



大学物理

主讲：伍文杰

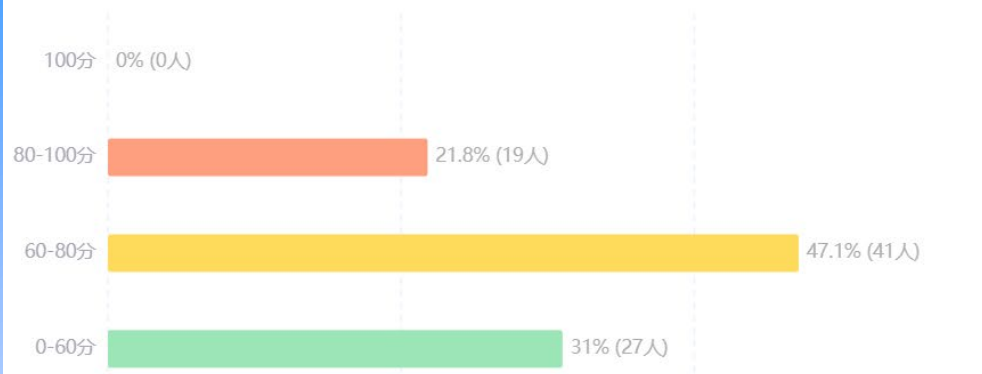
计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：7-T 9~ 7-T 10

分数分布

 分数段设置



题目正确率



1. (单选题, 10分) 将质量为m 的物体以一定初速度竖直上抛，到达最高点后下降。设物体所受空气的阻力大小正比于物体的速度，比例系数为k, 且有k<0。若以竖直向上为正方向，速度v用本身值的正负来表示方向，则根据牛顿第二定律，以下表示正确的是：

A. 上升阶段

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

, 下降阶段

$$-mg + kv = m \frac{dv}{dt}$$

B. 上升阶段

$$-mg + kv = m \frac{dv}{dt}$$

, 下降阶段

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

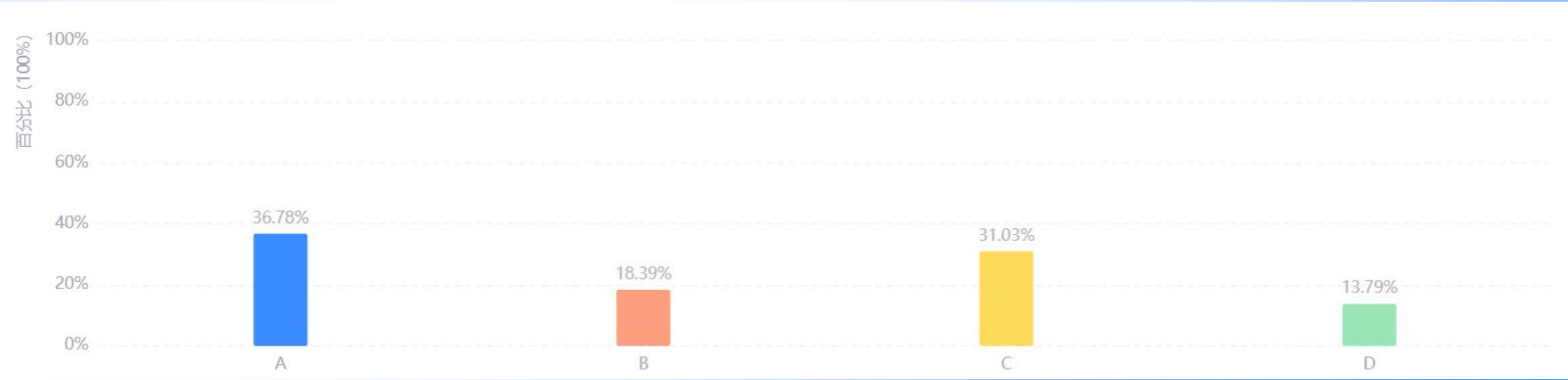
C. 上升与下降阶段均为

$$-mg + kv = m \frac{dv}{dt}$$

D. 上升与下降阶段均为

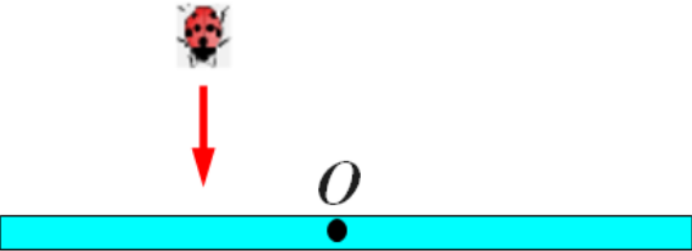
$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

答案： C



3. (单选题, 10分)

如图，质量为 m 的均匀细杆，可绕过其中心 O 并与纸面垂直的轴在竖直平面内转动。当细杆静止于水平位置时，有一只质量为 m 的小虫以一定速率落在杆的中心左侧，欲使细杆以恒定的角速度转动至接近竖直状态，小虫应当



- A. 向中心减速爬行
- B. 向左侧减速爬行
- C. 向中心加速爬行
- D. 向左侧加速爬行

答案：B

杆受到的重力矩为0，杆与小虫作为一系统，受到的总的外力矩为小虫受到的重力矩，若小虫不动则加速转动，需增大系统总的转动惯量，即虫往左边爬。此时计算：虫重力矩在等于杆与虫总的转动惯量对时间增加的变化率。



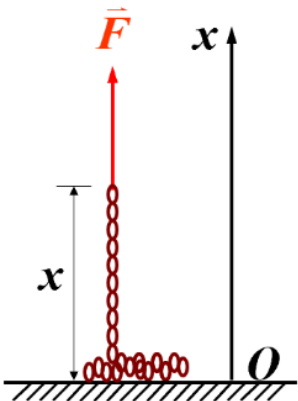
$$\begin{aligned}
 \overset{M}{mg(r_0 + vt)} \cos \omega t &= \overset{L}{\frac{d(J_0 + m(r_0 + vt)^2) \omega}{dt}} \\
 &= \frac{2m\omega(r_0 + vt) \frac{d(r_0 + vt)}{dt}}{dt}
 \end{aligned}$$

$$mg(r_0 + vt) \cos \omega t = \frac{2m\omega(r_0 + vt) v}{dt}$$

$$g \cos \omega t = 2\omega v$$

$$t \uparrow \cos \omega t \downarrow \quad v \downarrow$$

5. (单选题, 10分)



6. 如图，桌面上团缩有一质量线密度为 λ 的均匀柔软绳子。若手握绳子的一端，以匀速度 v 将其上提，当绳端提高离地面高度为 x ($x < \text{绳长}$) 时，手的提力为 F ，以下说法正确的是：

A.

绳子系统满足质点系动量定理 $(F - \lambda xg)dt = d(\lambda xv)$ ，绳子和地球组成的系统不满足 $Fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$

B. 绳子系统满足质点系动量定理 $(F - \lambda xg)dt = d(\lambda xv)$ ，绳子和地球组成的系统满足 $Fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$

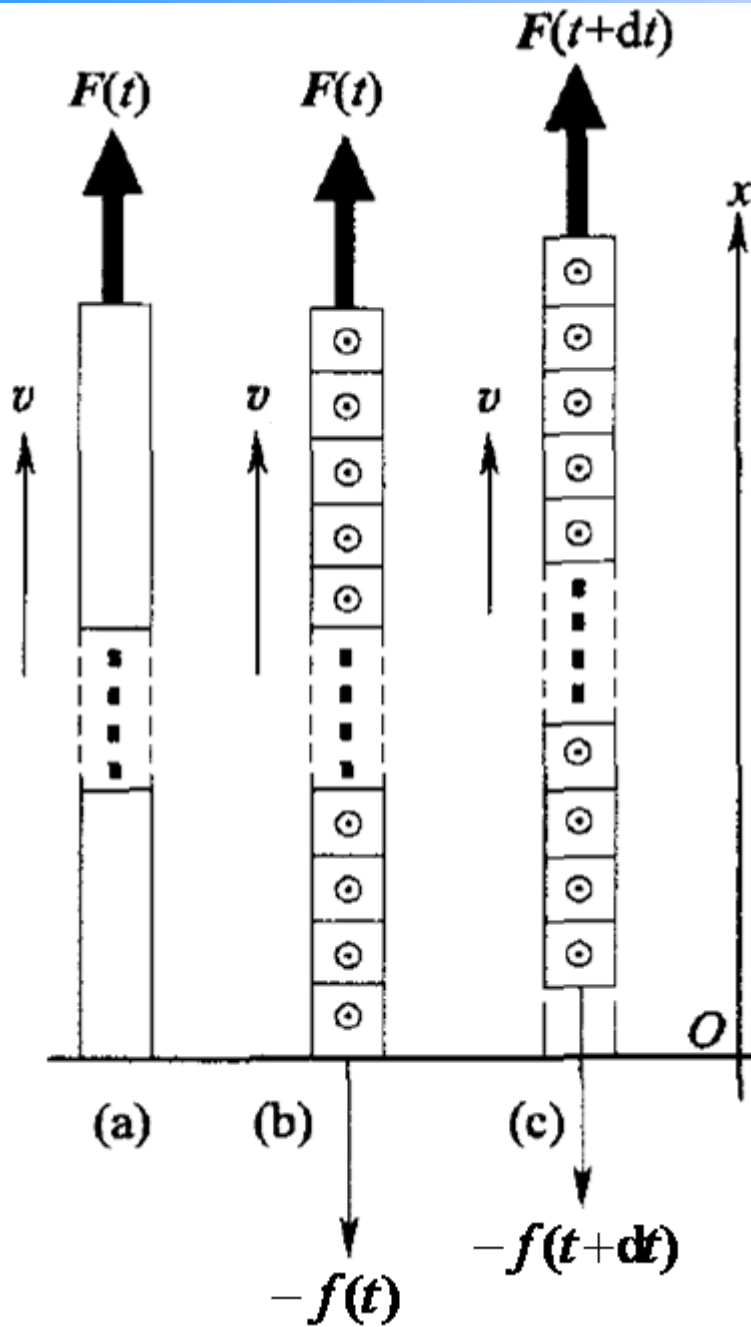
C. 绳子系统不满足质点系动量定理 $(F - \lambda xg)dt = d(\lambda xv)$ ，绳子和地球组成的系统不满足 $Fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$

D. 绳子系统不满足质点系动量定理 $(F - \lambda xg)dt = d(\lambda xv)$ ，绳子和地球组成的系统满足 $Fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$

答案：A



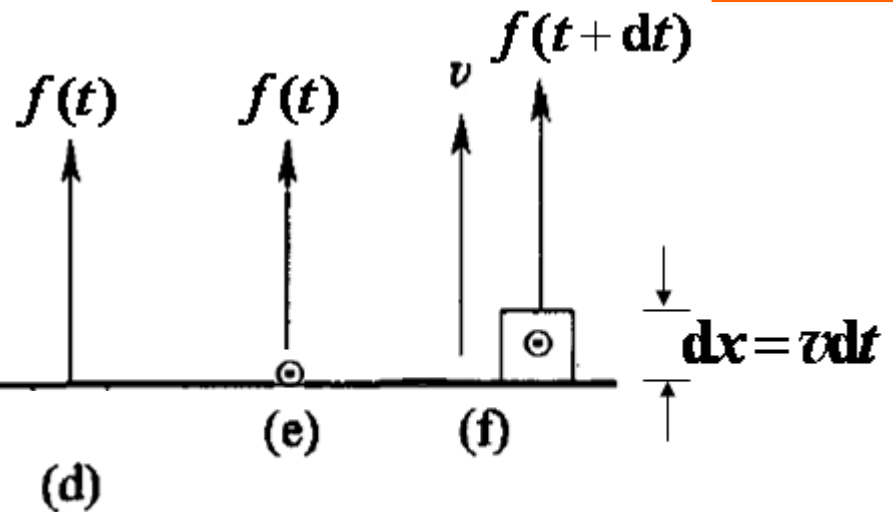
内力做功问题（位移差）：



微元的位移：

$$a = \frac{f}{dm} = \frac{\lambda v^2}{\lambda dx} = \frac{v}{dx} \cdot v = \frac{v}{dt}$$

$$dx' = \frac{1}{2} a (dt)^2 = \frac{1}{2} v dt = \frac{1}{2} dx$$



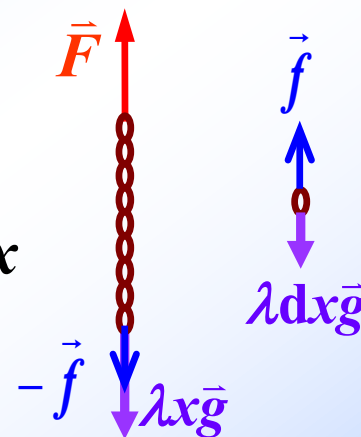
质点系功能原理：

错误的写法： $Fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$

应该改为：

$$Fdx - fdx + f \frac{dx}{2} = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$$

$$Fdx - \frac{1}{2} fdx = \frac{1}{2} \lambda dx \cdot v^2 + \lambda xgdx$$



功能原理仍然可以用，但是
应该考虑内力做的功

质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， s 表示路程， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， a_t 表示切向加速度，对下列表达式说法正确的是

(1) $\frac{dv}{dt} = a$ (2) $\frac{dr}{dt} = v$ (3) $\frac{ds}{dt} = v$ (4) $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_t$

9. (单选题, 10分)

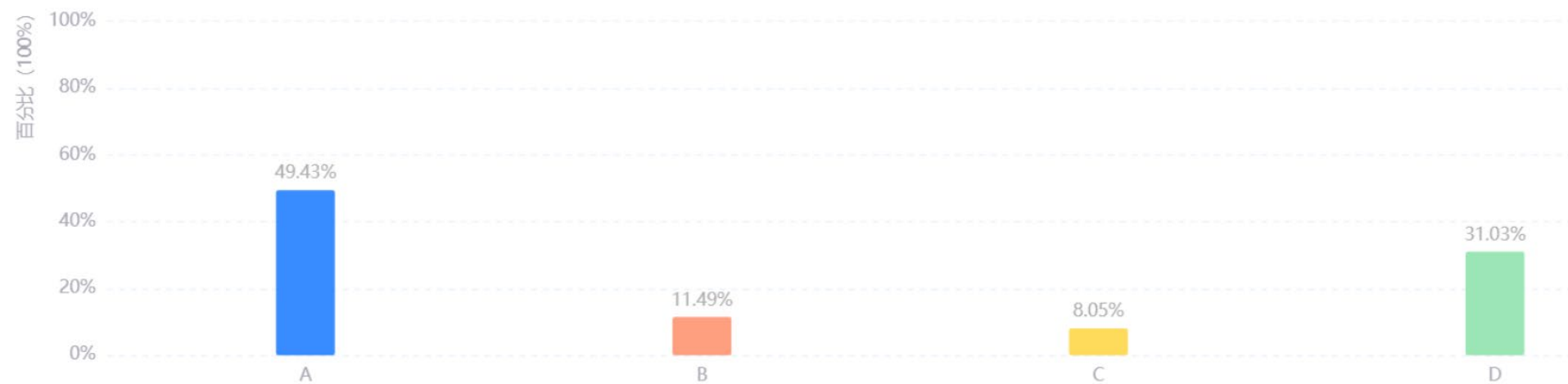
A. 只有 (1)、(2) 是对的

B. 只有 (3)、(4) 是对的

C. 只有 (2) 是对的

D. 只有 (3) 是对的

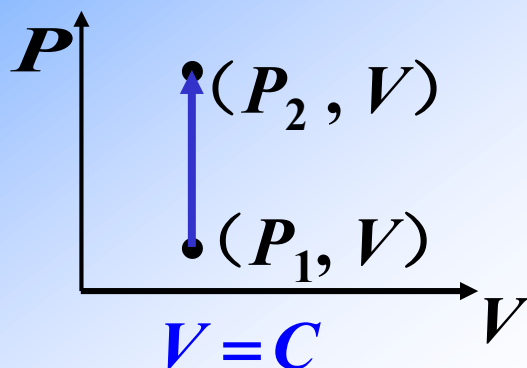
答案: D



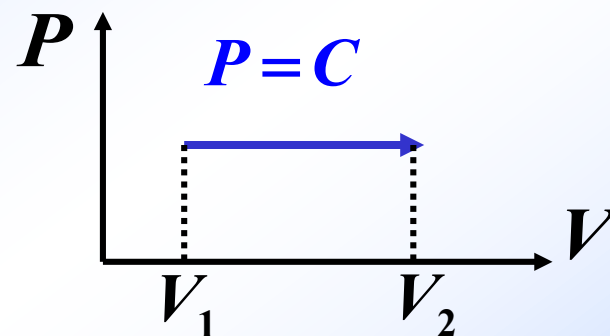
知识回顾


$$PV = \nu RT$$

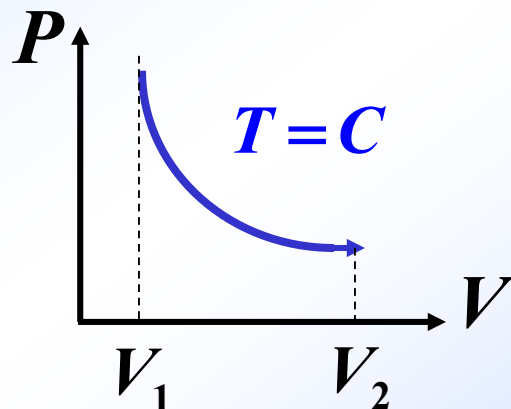
1. 等容过程



2. 等压过程

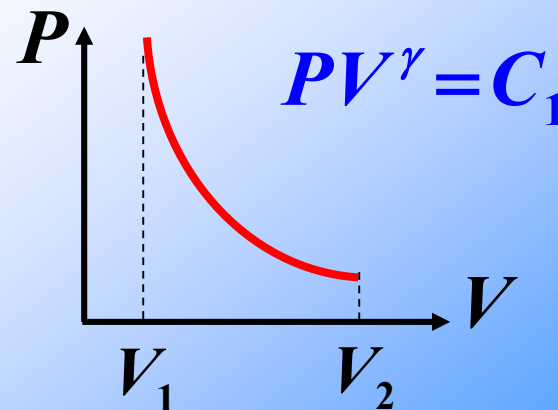


3. 等温过程



4. 绝热过程

准静态



知识回顾

循环过程和热机效率

热机效率：
$$\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1$$

第10章 热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

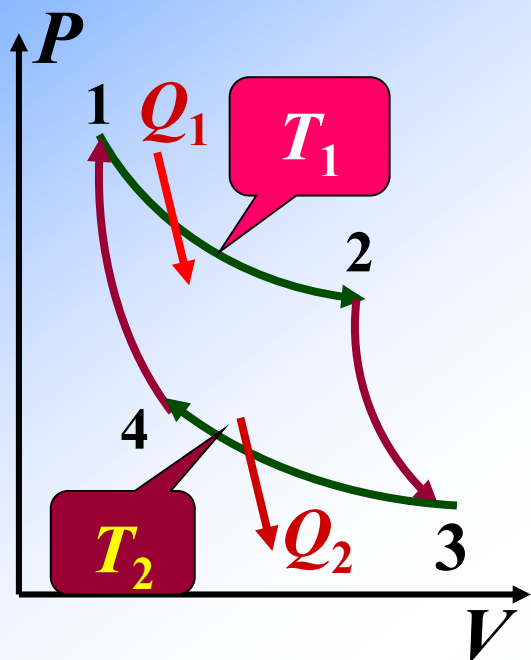
第8节 与熵有关的几个问题的讨论

3、卡诺循环 —(1824年为提高热机效率提出)

1) 卡诺热机

$$Q = \Delta E + A$$

由两个等温和两个绝热过程组成的正循环。



1→2等温:

$$Q_1 = A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

3→4等温:

$$Q_2 = A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad (\text{放热})$$

2→3绝热: $Q = 0$

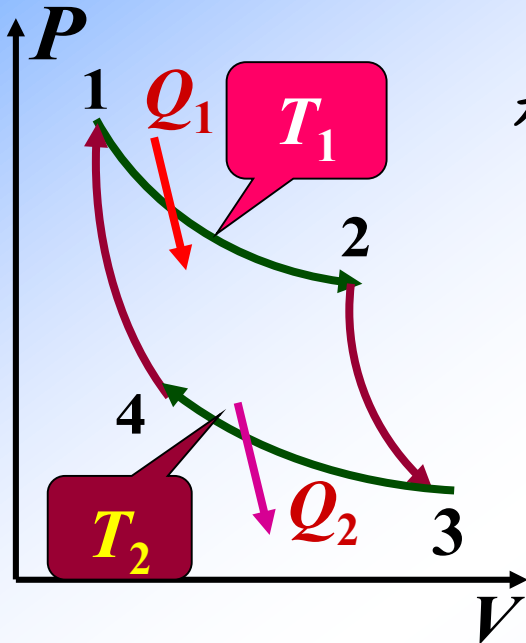
4→1绝热: $Q = 0$

$$\text{效率: } \eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln(V_3 / V_4)}{\nu R T_1 \ln(V_2 / V_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln(V_3 / V_4)}{\ln(V_2 / V_1)}$$



$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln(V_3 / V_4)}{\ln(V_2 / V_1)}$$

$$PV^\gamma = C$$
$$PV = \nu RT$$



根据绝热过程方程: $V^{\gamma-1}T = C''$

$$\left. \begin{array}{l} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \\ T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\therefore \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺循环物理意义：

- (1) 卡诺热机的效率只与 T_1 、 T_2 有关，
与工作物质无关。

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{为提高效率指明了方向。}$$



- (2) 卡诺热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的温差才是热动力的真正源泉。
(选工作物质是无关紧要的)

从单一热源吸取热量的热机是不可能的！ $\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

$\eta \neq 100\% \longrightarrow$ 第二类永动机

例：一卡诺热机，当高温热源的温度为 127°C ，低温热源的温度为 27°C 时，其每次循环对外做净功 8000J 。今维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功 10000J 。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间，求：（1）第二个循环热机的效率 η' ；（2）第二个循环高温热源的温度 T'_1 。

解：要求 η' , T' 。

对第二个循环： $T'_2 = T_2$, $Q'_2 = Q_2$,
功 $A' = 10000\text{ J}$.

$\eta'?$

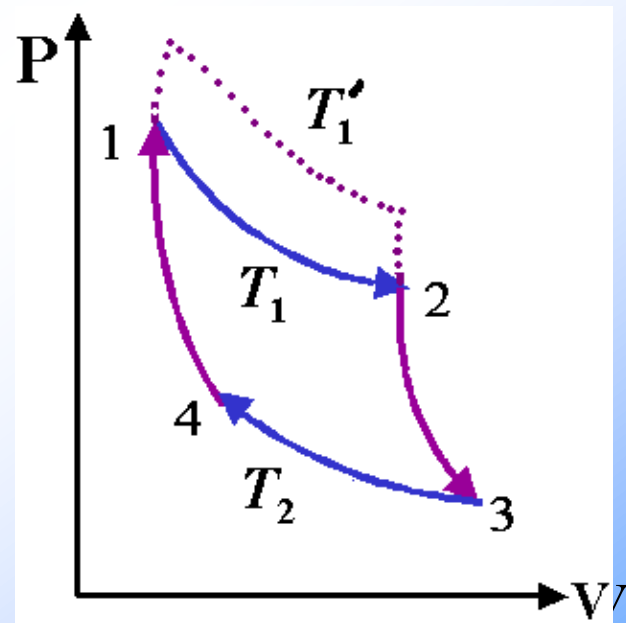
对第一个循环：

$T_1=127^{\circ}\text{C}, T_2=27^{\circ}\text{C}, A=8000\text{J}$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27+273}{127+273} = 0.25$$

$$\eta = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}, \therefore Q_1 = 32000\text{J}$$

$$Q_2 = Q_1 - A = 24000\text{J}$$



$1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 4$ 等温
 $2 \rightarrow 3$, $4 \rightarrow 1$ 绝热

对第二个循环： $T_2' = T_2$ ， $Q_2' = Q_2$ ，
功 $A' = 10000\text{J}$

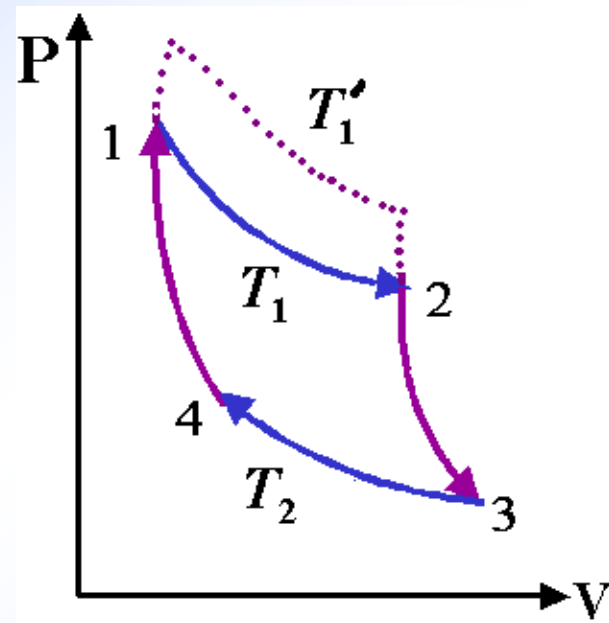
对第一个循环：

$$T_1 = 127^\circ\text{C}, T_2 = 27^\circ\text{C}, A = 8000\text{J}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25$$

$$\eta = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}, \therefore Q_1 = 32000\text{J}$$

$$Q_2 = Q_1 - A = 24000\text{J}$$



正循环：吸热—做功
逆循环：做功—吸热

对第二个循环： $Q_1' = A' + Q_2 = 10000 + 24000 = 34000\text{J}$

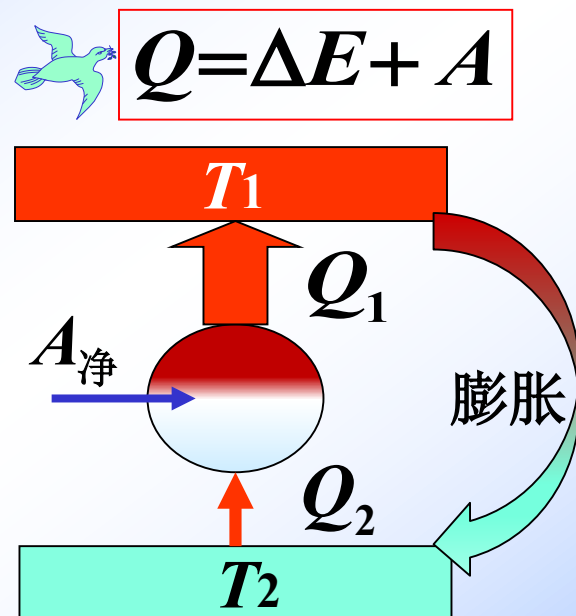
$$\eta' = A' / Q_1' = 5 / 17 \approx 29.4\%,$$

$$\eta' = 1 - T_2' / T_1' = 1 - T_2 / T_1' \Rightarrow T_1' = 425\text{K}$$

2) 致冷系数、卡诺致冷机

将热机的工作过程反向运转，
逆循环——**致冷机** 生活中的致冷机？

- 从低温热源 T_2 吸热 Q_2
- 外界做净功 $A_{\text{净}}$
- 向高温热源 T_1 放热 Q_1
- 膨胀降温



低温吸热高温放热关键：做功

工质回到初态 $\Delta E = 0$ $|A_{\text{净}}| = |Q_1| - Q_2$

致冷系数：
$$w = \frac{Q_{2\text{吸}}}{|A_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

w 越高越好(吸取热量 Q_2 需要的净功越少致冷的效率越高)

卡诺致冷机：

工作物质从低温热源吸热 Q_2 ，
又接受外界所做的功 $A_{\text{净}} < 0$ ，
然后向高温热源放出热量 Q_1 ，

由能量守恒有：

$$Q_2 + |A_{\text{净}}| = |Q_1|$$

$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

等温过程

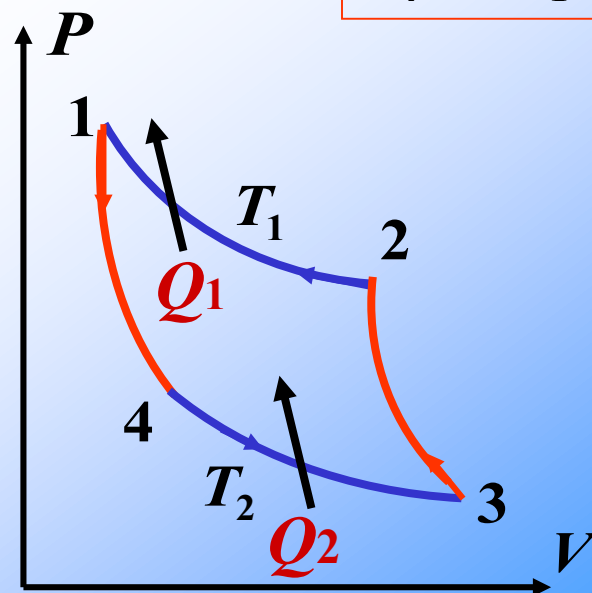


$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

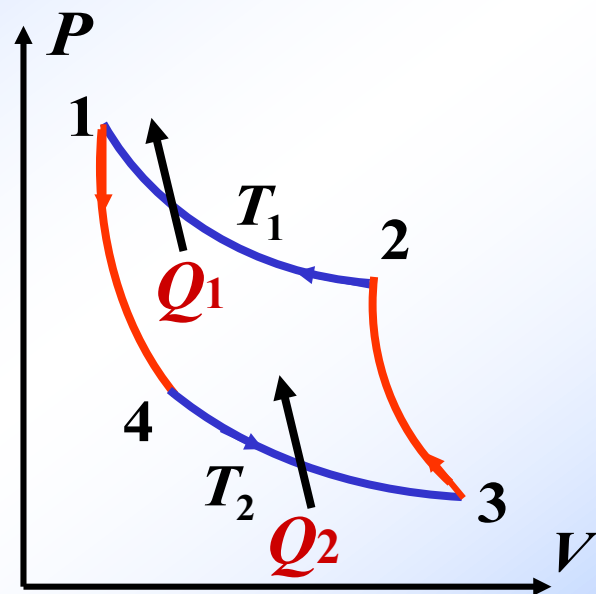
绝热过程方程

$$\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$



$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

物理意义：



- (1) T_2 越低，使 $T_1 - T_2$ 升高，都导致 w_C 下降，说明要得到更低的 T_2 ，就要花更大的外力功。
- (2) 低温热源的热量是不会自动地传向高温热源的，要以消耗外力功为代价。

例：家用冰箱，室温 $T_1 = 300 \text{ K}$ ，冰箱内 $T_2 = 273 \text{ K}$ 。

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{300 - 273} = 9$$

例：假定室外温度保持为 37.0°C ,启动空调使室内温度始终保持在 17.0°C 。若每天有 $2.51 \times 10^8 \text{J}$ 的热量通过热传导等方式自室外流入室内,则空调一天耗电多少?(设该空调致冷机的致冷系数为同条件下的卡诺致冷机的致冷系数的60%)

解： 卡诺致冷机的致冷系数 $w_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

$$\therefore w = 0.6w_c = \frac{0.6T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\text{又 } w = \frac{|Q_2|}{A}$$

$$Q_2 = -2.51 \times 10^8 \text{J}$$

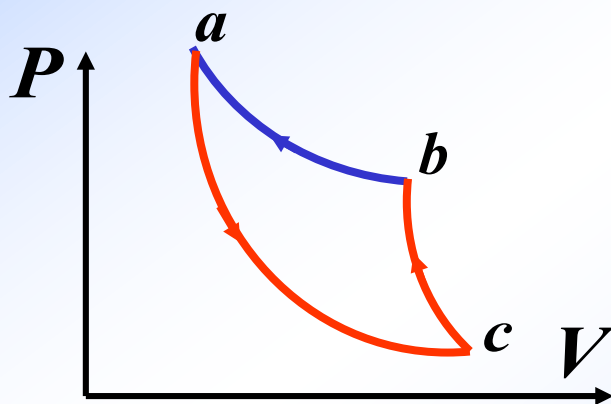
$$\therefore A = \frac{|Q_2|(T_1 - T_2)}{0.6T_2} = 8.0 \text{kW} \cdot \text{h}$$

碳中和 $\xrightarrow[\text{手段}]{\text{目的}}$ 全球变暖 $\xrightarrow{\quad}$ 清洁能源、节能减排、植树造林

讨论:

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

解: 1) 否



$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$$

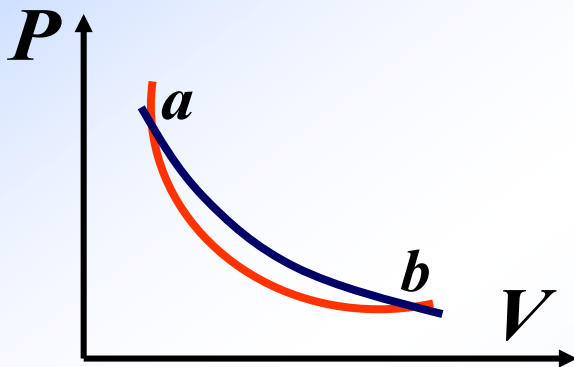
A. 能否
B.

$$\left. \begin{array}{l} a \rightarrow b: \Delta E_{ab} = 0 \\ a \rightarrow c \rightarrow b: \left. \begin{array}{l} Q = \Delta E_{ab} + A \\ Q = 0, A \neq 0 \end{array} \right\} \Delta E_{ab} \neq 0 \end{array} \right\} \text{矛盾}$$

讨论:

2) P - V 图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

解: 2) 否。



$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$$

A. 能
B. 否

沿等温线 $a \rightarrow b: \Delta E_{ab} = 0$

沿绝热线 $a \rightarrow b: Q = \Delta E_{ab} + A$

$Q = 0, A \neq 0$

$\Delta E_{ab} \neq 0$

矛盾

第5节 热力学第二定律

The Second Law of Thermodynamics

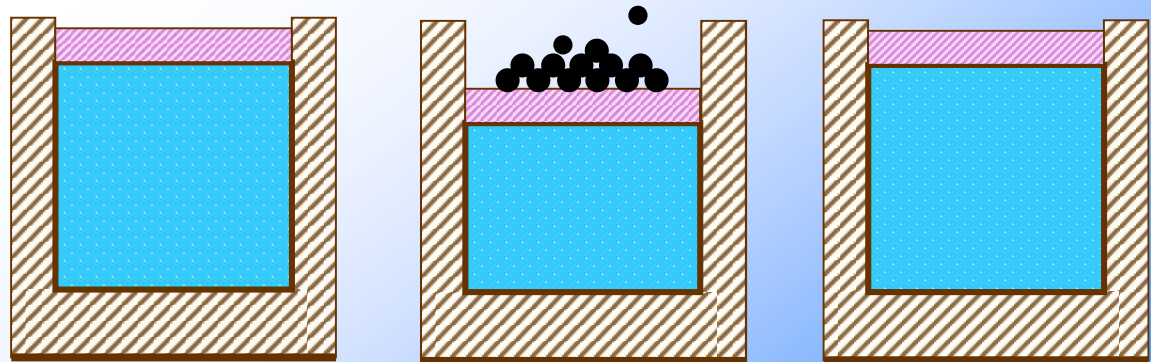
1. 可逆过程与不可逆过程

1) 可逆过程

若在某过程中系统由 a 态变化到 b 态。如能使系统由 b 态回到 a 态，且周围一切也各自恢复原状，那么 ab 过程称为可逆过程。怎么判断？

无摩擦的准静态过程都是可逆的，即 $P-V$ 图上的过程。

例如：气体的无摩擦缓慢压缩以及膨胀过程





可逆过程是一种理想情况，实际上散热、摩擦等情况总是存在的，并且实际过程也不可能“无限缓慢地进行”。

2. 不可逆过程

若在某过程中系统由a态变化到b态。如果系统恢复不了原态， $a \rightarrow b$ 就是不可逆的；或者系统恢复了原态却引起了外界的变化， $a \rightarrow b$ 也是不可逆的。



二、自然宏观过程的方向

1) 功热转换

例：摩擦生热（取暖全靠抖）。

功→热的过程自动发生；

热→功的过程不能自动发生。

功可以自动转换成热；但热不能自动转换为功。

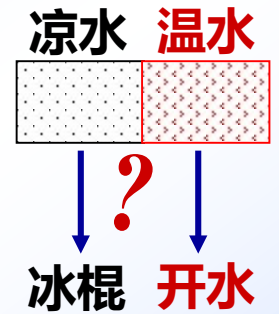
因此，自然界里功热转换过程具有方向性。

2) 热传导

两物体达到热平衡的过程：

是热从高温物体 自动地 低温物体

因此，自然界里热传导过程具有方向性。



3) 气体的自由膨胀：可乐

显然气体的自由膨胀过程也具有方向性。

总之：

一切与热现象有关的实际宏观过程都具有方向性。

2. 热力学第二定律的表述

1) 定律的两种表述

a) 克劳修斯表述

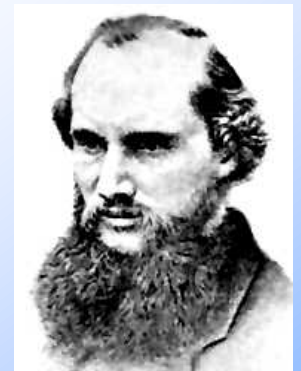
热量不能自动地从低温物体传向高温物体。



Clausius

b) 开尔文表述

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



Kelvin

等价说法：第二类永动机是不可能制成的！

第二类永动机：效率为100% $(\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1})$

无数实验证明：效率为100%的循环动作的热机是不可能制成的。(它并不违反热力学第一定律)

克劳修斯表述：

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



注意：

- (1) 注意“**自动地**”这一表述。热量自动地由低温物体传到高温物体，不违反热力学第一定律，但违背了热力学第二定律。
- (2) 若不是“**循环动作**”的热机，只从单一热源吸热，使之完全变为有用的功而不放热，**是可以实现的**。

比如：理想气体在等温膨胀过程

$$Q = \Delta E + A$$

中吸收的热量全部转换为功。**能不能做汽车？**

克劳修斯表述:

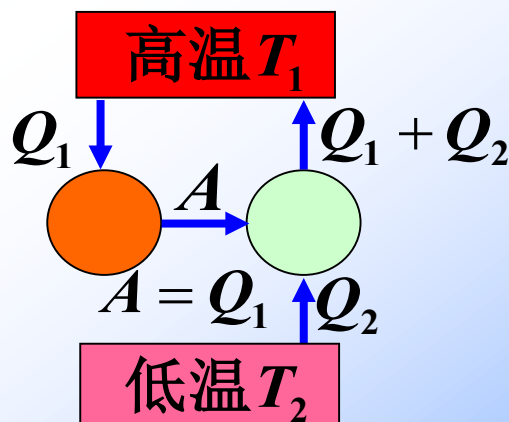
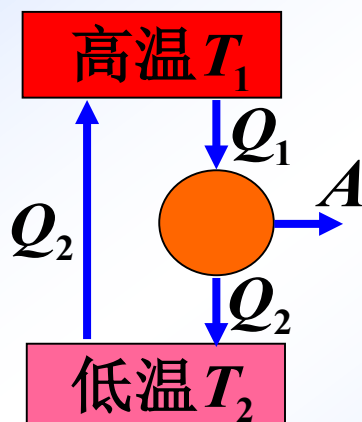
热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述:

不可能制成一种循环动作的热机, 只从单一热源吸取热量, 使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



(3) 克劳修斯表述与开尔文表述是等价的?



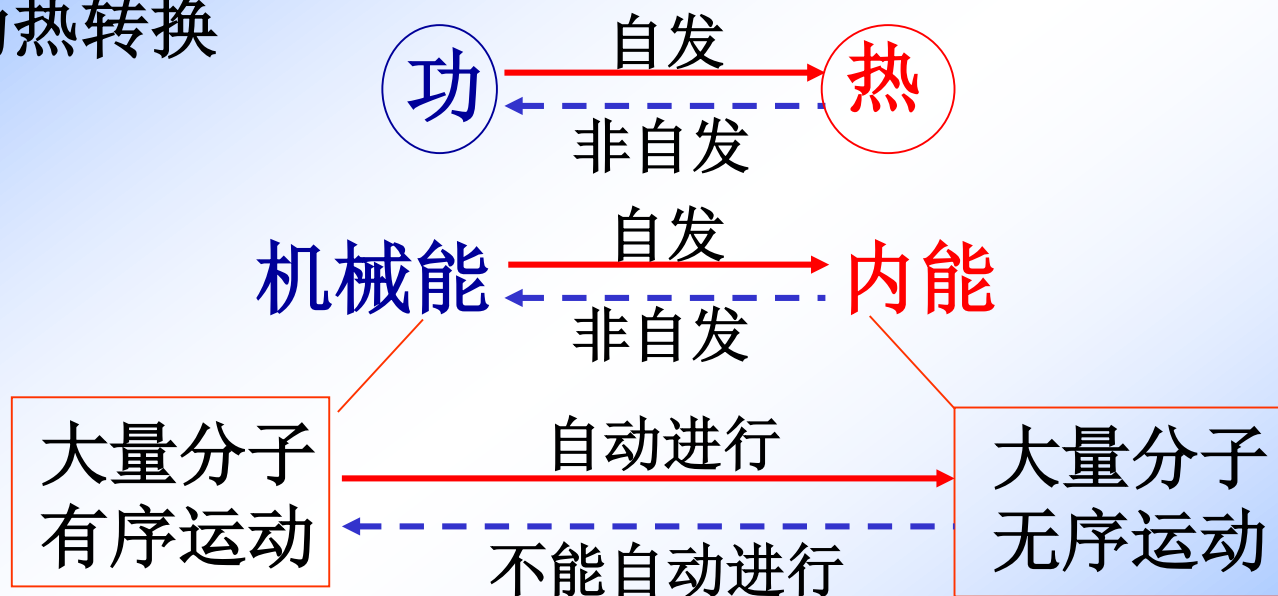
克氏表述成立则
开氏表述成立;
开氏表述成立则
克氏表述亦成立。

克氏表述不成立则开氏表述也不成立; 开氏表述不成立则克氏表述也不成立。

2) 热力学第二定律的微观解释

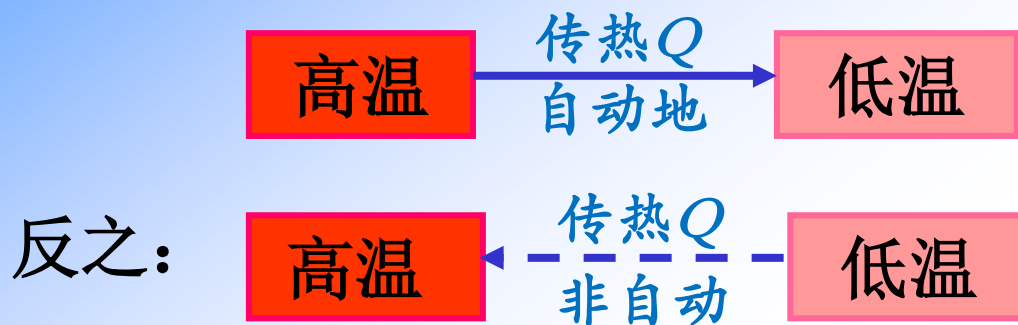
从微观上看，任何热力学过程总包含大量分子的无序运动状态的变化。热力学第二定律阐明了变化的规律。

a. 功热转换



结论：功热转换的自发过程总是使大量分子的运动从有序状态向无序状态转化。

b. 热传导



初态: 两系统 T 不同

两系统可区分

末态: 两系统 T 相同

两系统变得不可区分

热传导使系统的无序性增大

结论: 热传导的自然过程总是沿着使大量分子的运动向**更加无序的方向**进行。

c. 气体的自由膨胀



使系统的无序性增加。

热力学第二定律的微观解释：

一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。为什么？[视频1](#)

注意：该定律涉及大量分子运动的无序性的变化，是统计规律，只适用于包含大量分子的系统。

热力学第一定律指出：任何过程能量必须守恒。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？

物理量？